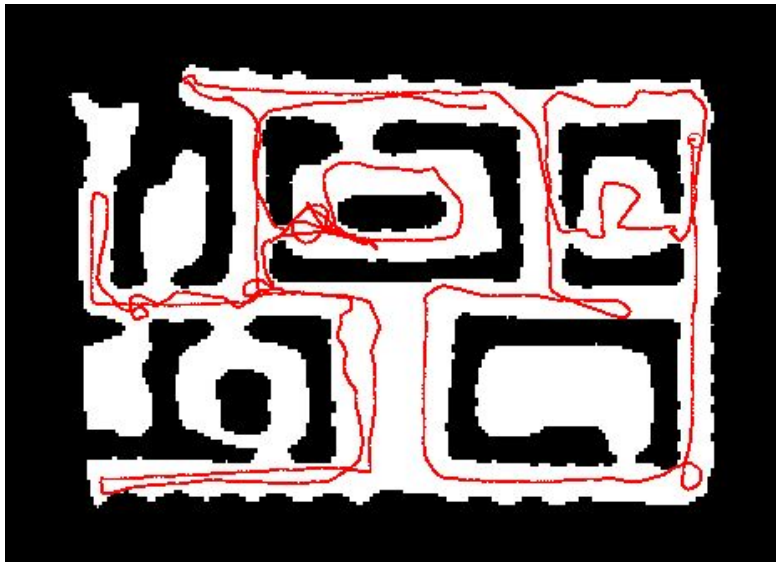
Principios de la Robótica Autónoma

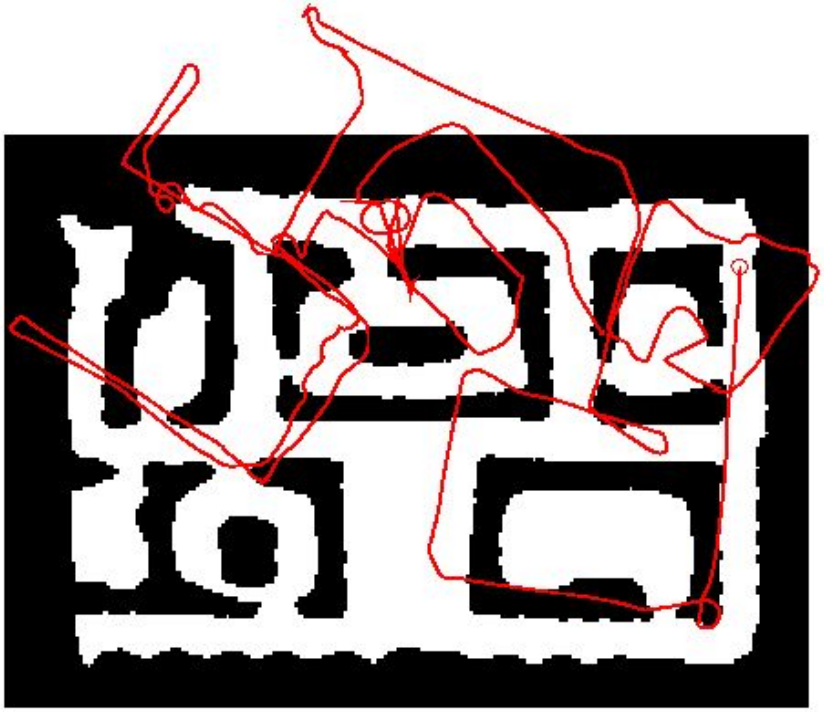
Modelos Probabilísticos de Movimiento

Ignacio Mas

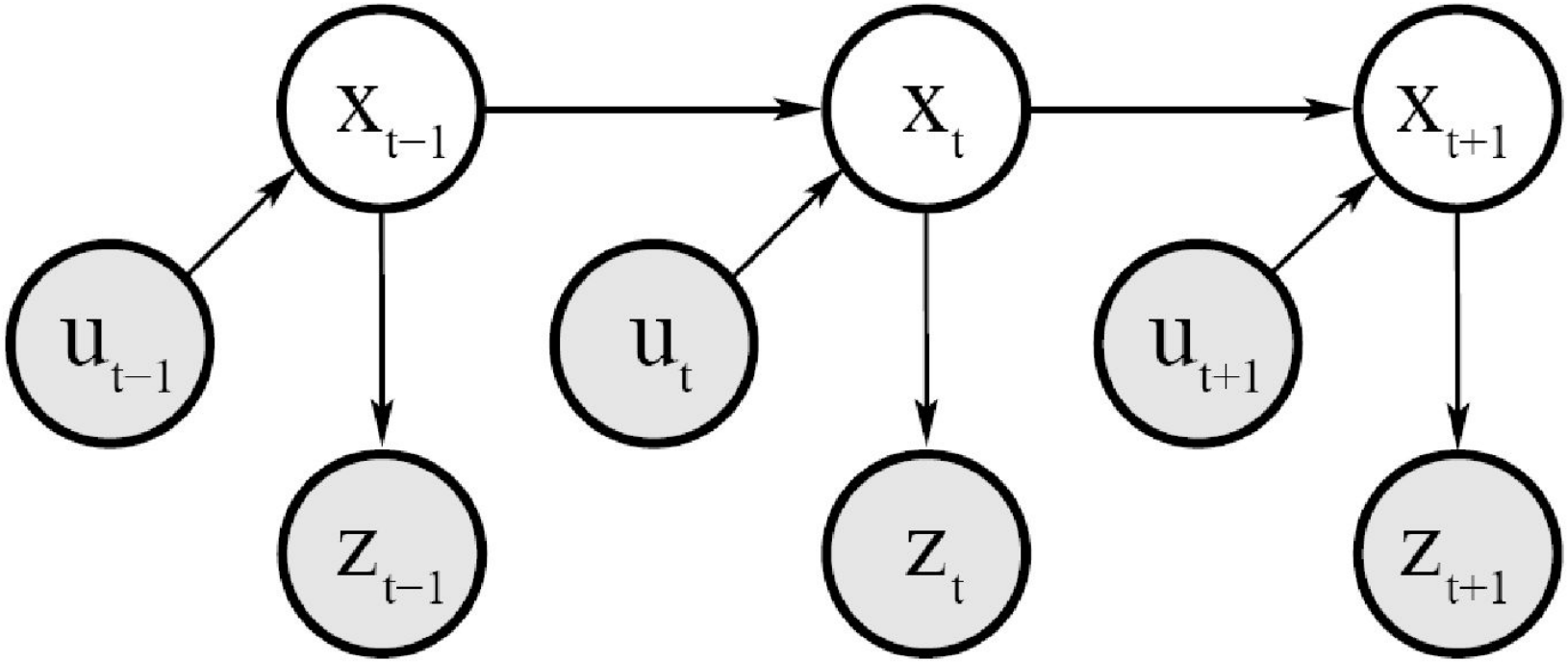
Movimiento de un Robot

- El movimiento de un robot es inherentemente incierto.
- ¿Cómo podemos modelar esta incerteza?





Red Bayesiana dinámica de controles, estados y percepciones



Modelos de movimiento Probabilísticos

- Para implementar el Filtro de Bayes, necesitamos un **modelo de transición** $p(x_t \mid x_{t-1}, u_t)$.

- El término $p(x_t \mid x_{t-1}, u_t)$ especifica una **probabilidad** a posteriori: que la acción u_t lleve al robot desde x_{t-1} hasta x_t.

$$p(x_t \mid x_{t-1}, u_t)$$

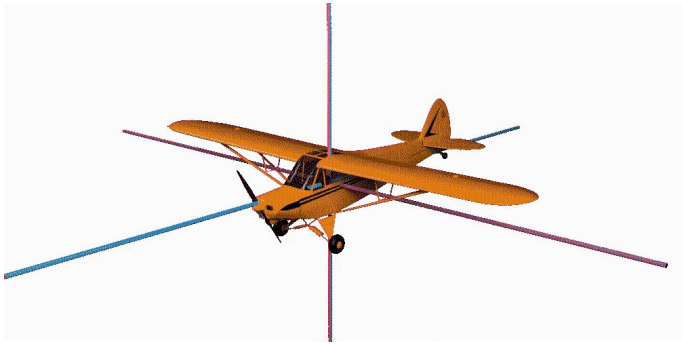
- Discutiremos cómo puede ser **modelado** según las ecuaciones de movimiento y de su incerteza.

Sistemas de coordenadas

- La configuración de un robot en 3D se puede describir con 6 parámetros.
- Estos son las 3 dimensiones de las coordenadas Cartesianas más los 3 ángulos (Euler ó Roll, Pitch, Yaw).
- Pueden ser rotaciones extrínsecas o intrínsecas, dependiendo si rota sobre ejes globales o locales).

$$R = R_z(90^\circ)\, R_{y'}(45^\circ)\, R_{x''}(180^\circ)$$

Rotación Intrínseca
e.g., Euler

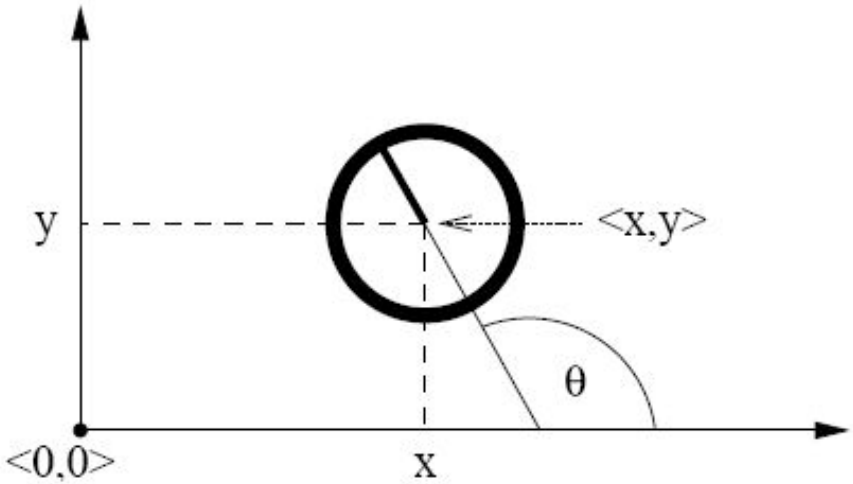


$$R = R_z(90^\circ)\, R_y(45^\circ)\, R_x(180^\circ)$$

Rotación Extrínseca
e.g.: RPY

Sistemas de coordenadas

- La configuración de un robot en 3D se puede describir con 6 parámetros.
- Estos son las 3 dimensiones de las coordenadas Cartesianas más los 3 ángulos (Euler ó Roll, Pitch, Yaw).
- Por simplicidad consideraremos robots que operan en **una superficie plana.**
- El espacio de estados de este sistema tiene 3 dimensiones (x,y,θ).



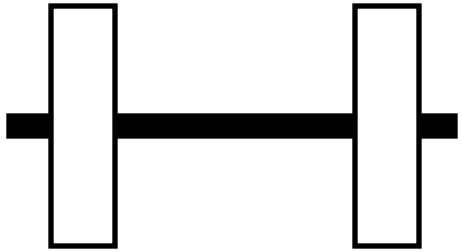
Modelos más comunes de movimiento

- En la práctica, hay dos tipos de modelos de movimiento:
  - **Basados en odometría**
  - **Basados en velocidad** (**dead reckoning**)
- Los **basados en odometría** se usan en sistemas equipados con encoders en las ruedas.
- Los **basados en velocidad** deben ser usados cuando no hay encoders.
  - Calculan una nueva pose basándose en velocidades y tiempo transcurrido (e.g. usando una IMU).

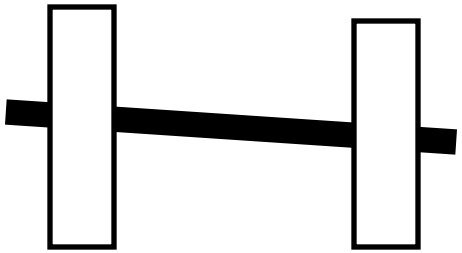
Dead Reckoning

- Viene de “deduced reckoning” o de “dead in the water”.
- Cálculo de la posición integrando las velocidades
- Históricamente usado para calcular la posición de los barcos.

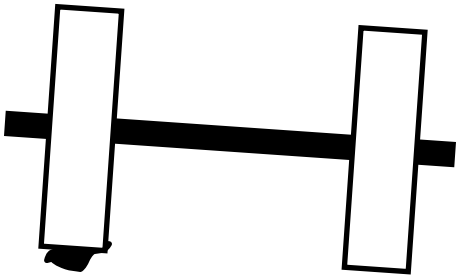
Fuentes de error de robots con ruedas



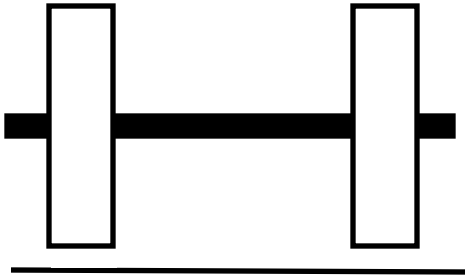
caso ideal



distintos diámetros de ruedas



bache



alfombra

Y muchos más ...

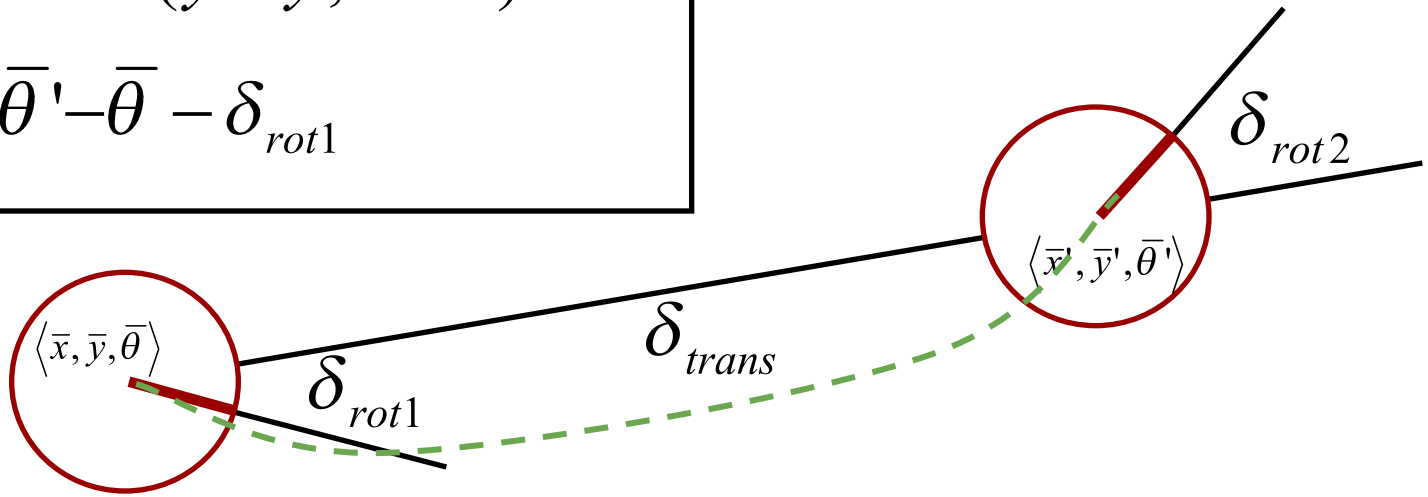
Modelo de odometría

- El robot se mueve de $\langle \bar{x}, \bar{y}, \bar{\theta} \rangle$ a $\langle \bar{x}', \bar{y}', \bar{\theta}' \rangle$.
- Información de odometría $u = \langle \delta_{rot1}, \delta_{rot2}, \delta_{trans} \rangle$

$$\delta_{trans} = \sqrt{(\bar{x}' - \bar{x})^2 + (\bar{y}' - \bar{y})^2}$$

$$\delta_{rot1} = \operatorname{atan2}(\bar{y}' - \bar{y}, \bar{x}' - \bar{x}) - \bar{\theta}$$

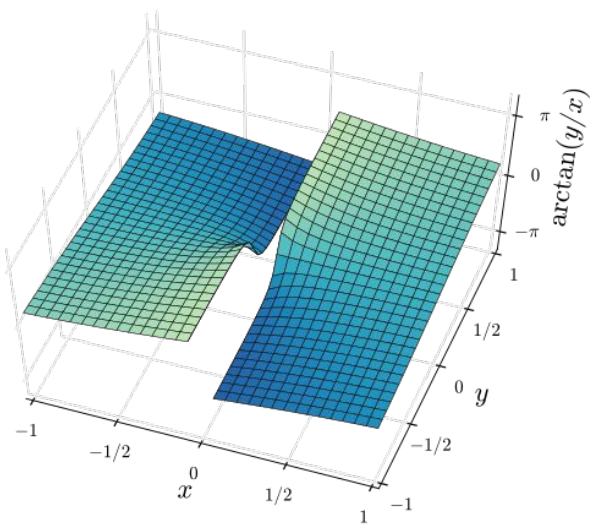
$$\delta_{rot2} = \bar{\theta}' - \bar{\theta} - \delta_{rot1}$$

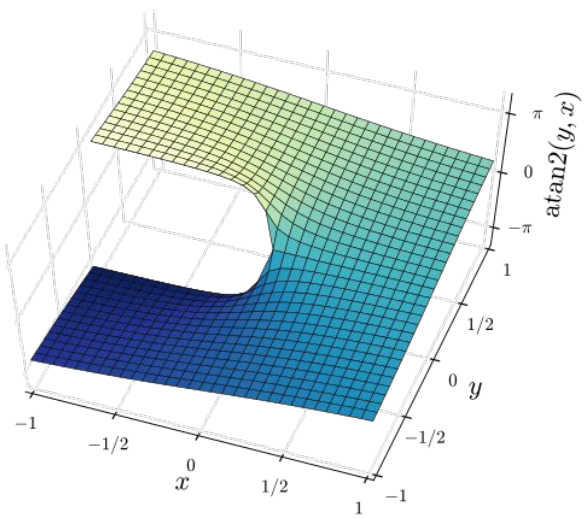


La función atan2

- Extiende la arcotangente para tener en cuenta los signos de *x* e *y*.

$$\text{atan2}(y,x) \;=\; \begin{cases} \text{atan}(y/x) & \text{if } x > 0 \\ \text{sign}(y)\;(\pi - \text{atan}(|y/x|)) & \text{if } x < 0 \\ 0 & \text{if } x = y = 0 \\ \text{sign}(y)\;\pi/2 & \text{if } x = 0, y \neq 0 \end{cases}$$





[imagen: Wikipedia]

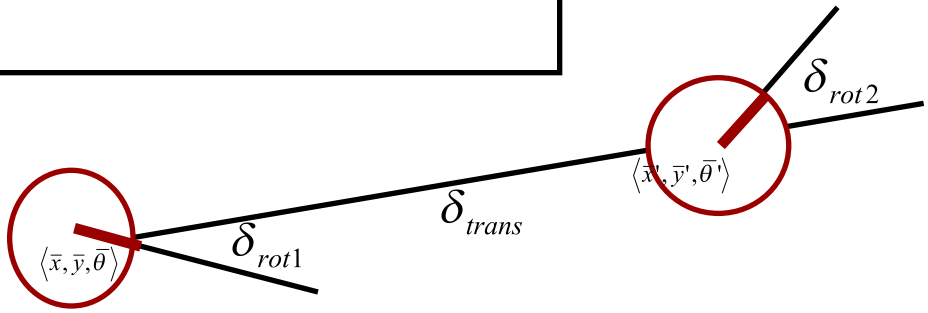
Modelo de ruido para odometría

- El movimiento medido está dado por el movimiento verdadero más un ruido ε_{Ξ} con varianza $\Xi(\delta_{\text{rot1}},\delta_{\text{trans}},\delta_{\text{rot2}})$.

$$\hat{\delta}_{rot1} = \delta_{rot1} + \varepsilon_{\alpha_1 |\delta_{rot1}| + \alpha_2 |\delta_{trans}|}$$

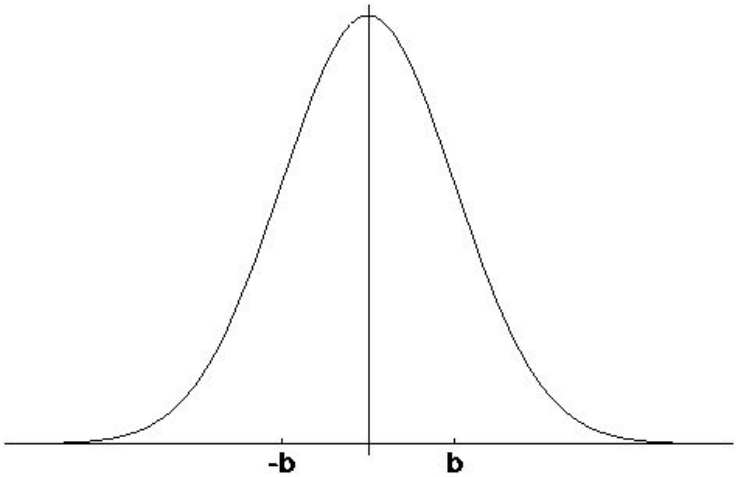
$$\hat{\delta}_{trans} = \delta_{trans} + \varepsilon_{\alpha_3 |\delta_{trans}| + \alpha_4 (|\delta_{rot1}| + |\delta_{rot2}|)}$$

$$\hat{\delta}_{rot2} = \delta_{rot2} + \varepsilon_{\alpha_1 |\delta_{rot2}| + \alpha_2 |\delta_{trans}|}$$



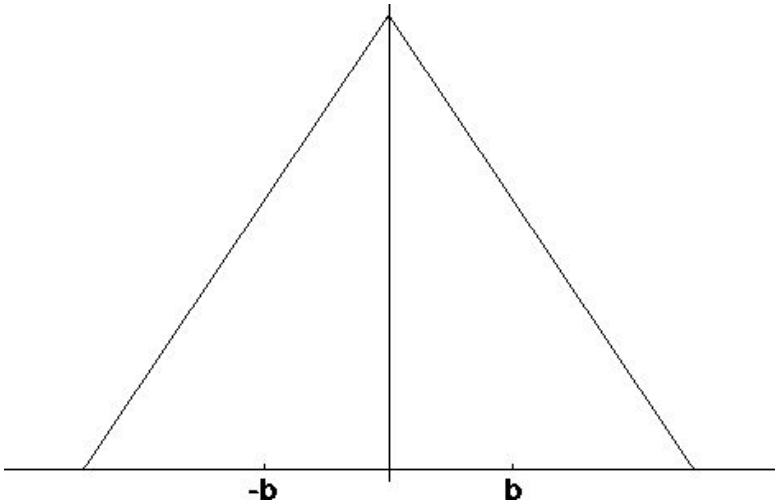
Distribuciones típicas para modelos probabilísticos de movimiento

Distribución normal



$$\varepsilon_{\sigma^2}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{1}{2}\frac{x^2}{\sigma^2}}$$

Distribución triangular



$$\varepsilon_{\sigma^2}(x) = \begin{cases} 0 \text{ if } |\,\mathrm{x}\,| > \sqrt{6\sigma^2} \\ \dfrac{\sqrt{6\sigma^2} - |\,x\,|}{6\sigma^2} \end{cases}$$

Cálculo de densidad de probabilidad (media cero)

- Distribución normal

punto a consultar

1. Algoritmo **prob_normal_distribution**(*a*,*b*):

Desvío estándar

2. return $$\frac{1}{\sqrt{2\pi\, b^2}}\ \exp\left\{-\frac{1}{2}\frac{a^2}{b^2}\right\}$$

- Distribución triangular

1. Algoritmo **prob_triangular_distribution**(*a*,*b*):

2. return $$\max\left\{0, \frac{1}{\sqrt{6}\, b} - \frac{|a|}{6\, b^2}\right\}$$

Cálculo de prob. *a posteriori* dados x, x', odometría

hipótesis odometría

1. Algoritmo **motion_model_odometry** $(\boxed{\boldsymbol{x}, \boldsymbol{x}'}, \boxed{\bar{\boldsymbol{x}}, \bar{\boldsymbol{x}}'})$
2. $\delta_{trans} = \sqrt{(\bar{x}'-\bar{x})^2 + (\bar{y}'-\bar{y})^2}$
3. $\delta_{rot1} = \text{atan2}(\bar{y}'-\bar{y}, \bar{x}'-\bar{x}) - \bar{\theta}$
4. $\delta_{rot2} = \bar{\theta}'-\bar{\theta} - \delta_{rot1}$
5. $\hat{\delta}_{trans} = \sqrt{(x'-x)^2 + (y'-y)^2}$
6. $\hat{\delta}_{rot1} = \text{atan2}(y'-y, x'-x) - \theta$
7. $\hat{\delta}_{rot2} = \theta'-\theta - \hat{\delta}_{rot1}$
8. $p_1 = \text{prob}(\delta_{\text{rot1}} - \hat{\delta}_{\text{rot1}}, \alpha_1 |\delta_{\text{rot1}}| + \alpha_2 \delta_{\text{trans}})$
9. $p_2 = \text{prob}(\delta_{\text{trans}} - \hat{\delta}_{\text{trans}}, \alpha_3 \delta_{\text{trans}} + \alpha_4 (|\delta_{\text{rot1}}| + |\delta_{\text{rot2}}|))$
10. $p_3 = \text{prob}(\delta_{\text{rot2}} - \hat{\delta}_{\text{rot2}}, \alpha_1 |\delta_{\text{rot2}}| + \alpha_2 \delta_{\text{trans}})$
11. return $p_1 \cdot p_2 \cdot p_3$

parámetros de odometría(**u**)

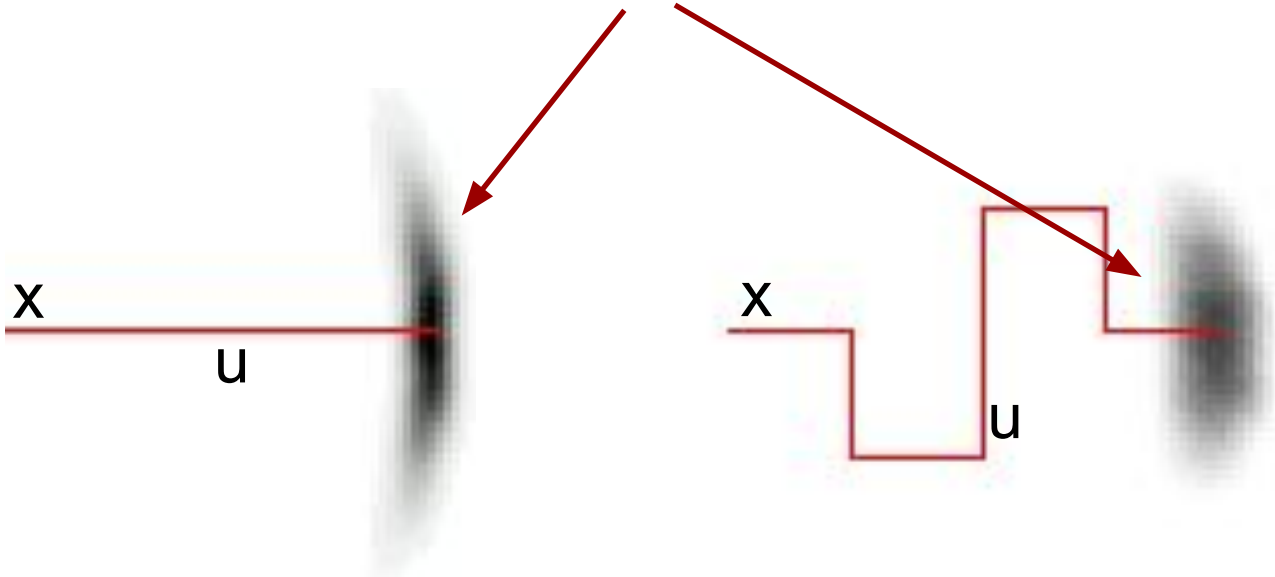
valores de interés (**x**,**x'**)

Aplicación

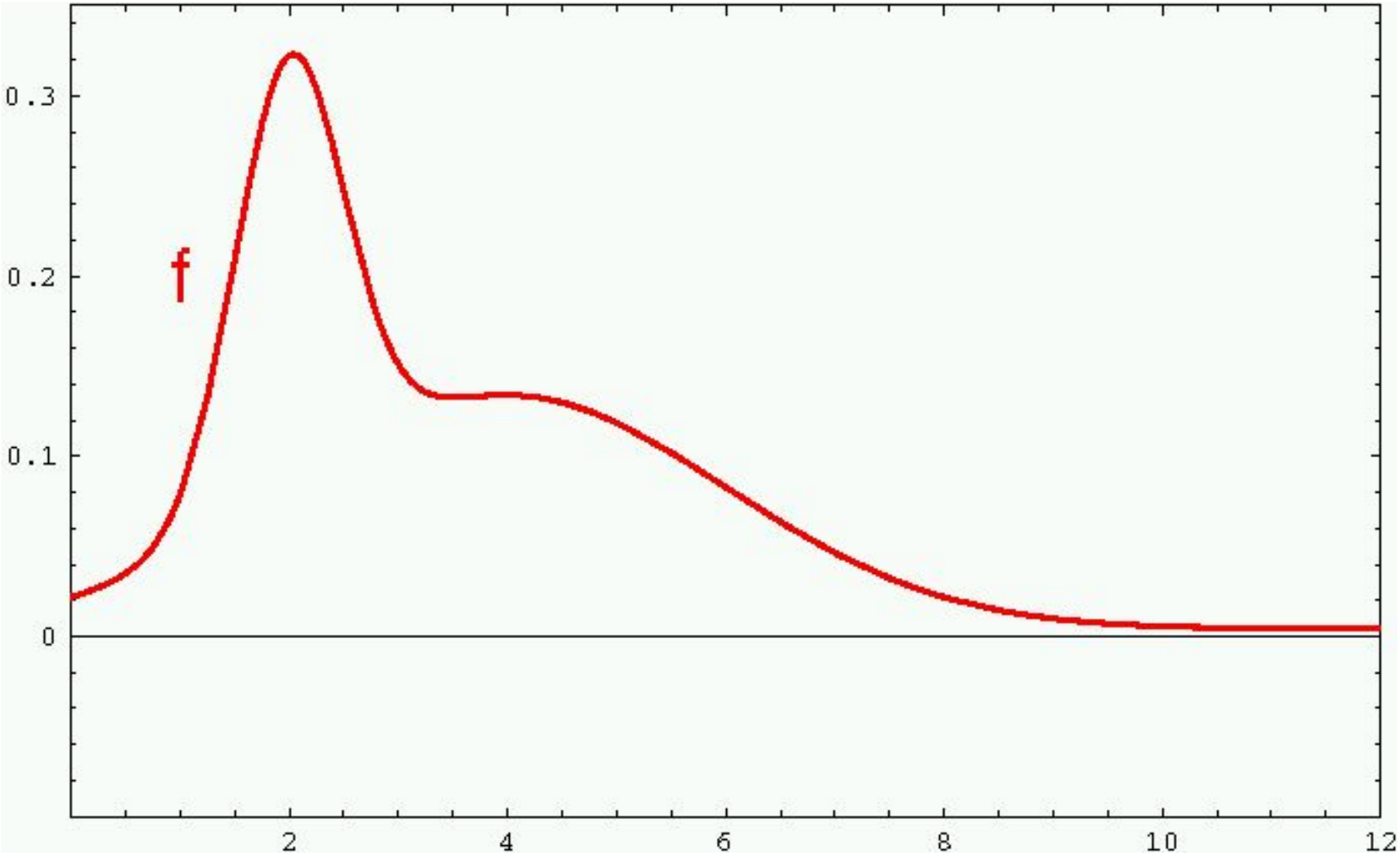
- Aplicación repetida del modelo de movimiento para pequeños desplazamientos.

- Típica distribución con forma de “medialuna” para la proyección en 2D de la distribución *a posteriori* en 3D.

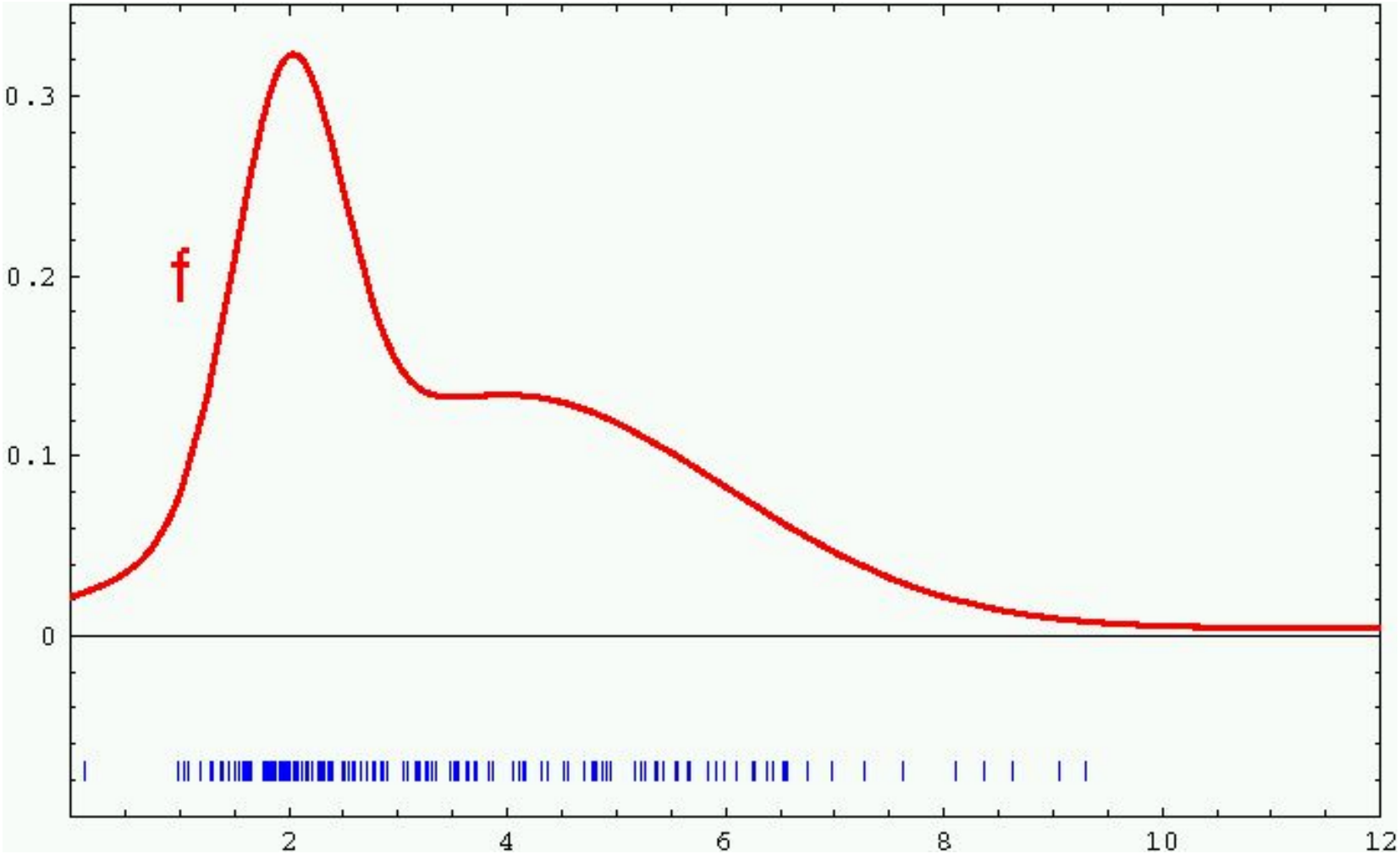
$$p(\boldsymbol{x}'|\boldsymbol{u},\boldsymbol{x})$$



Representación de densidad basada en muestras



Representación de densidad basada en muestras



Cómo muestrear una distribución Normal?

- Tomando muestras de una distribución normal

1) Genero k muestras uniformes *U(0,1)* (en general k=12)

2) Las sumo y centro en 0:

$$Z = \sum_{i=1}^{k} U_i - \frac{k}{2}$$

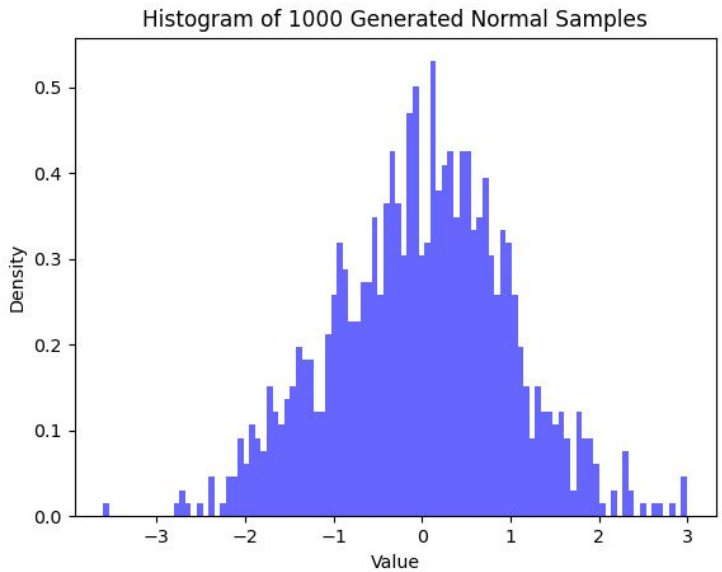
3) Normalizo para tener varianza estándar:

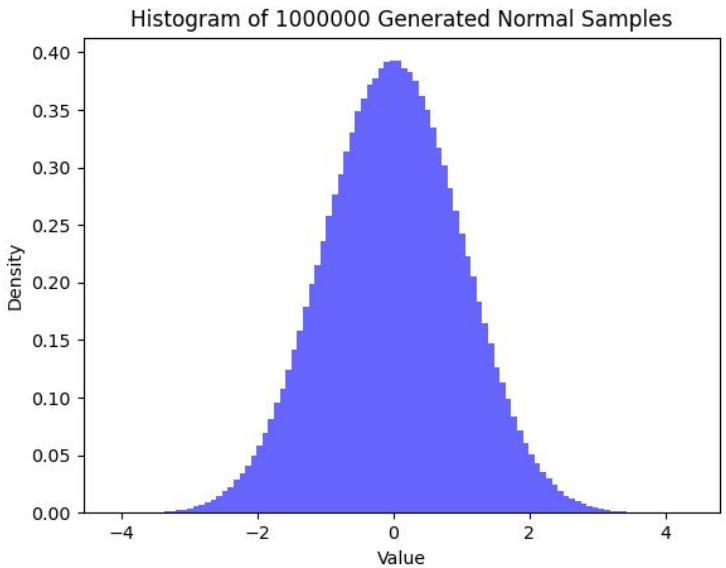
$$Z' = \frac{Z}{\sqrt{k/12}}$$

4) Escalo para tener media y varianza deseada:

$$X = \mu + \sigma Z'$$

Muestras distribuidas normalmente





Cómo muestrear una distribución triangular?

- Tomando muestras de una distribución triangular

1) Genero 2 muestras uniformes $U_1(0,1)$ y $U_2(0,1)$

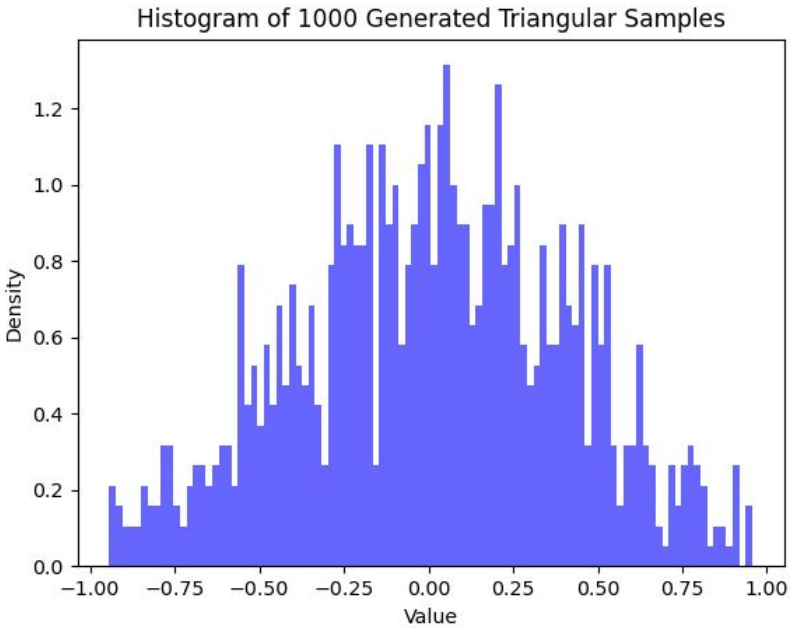
2) *Sumo las muestras*

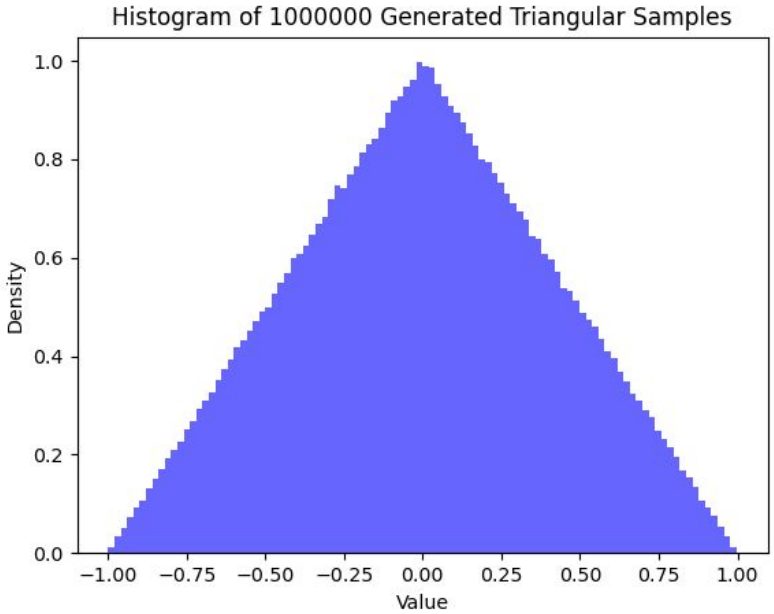
$$S = U_1 + U_2$$

3) *Escalo y muevo al rango (-b, b)*

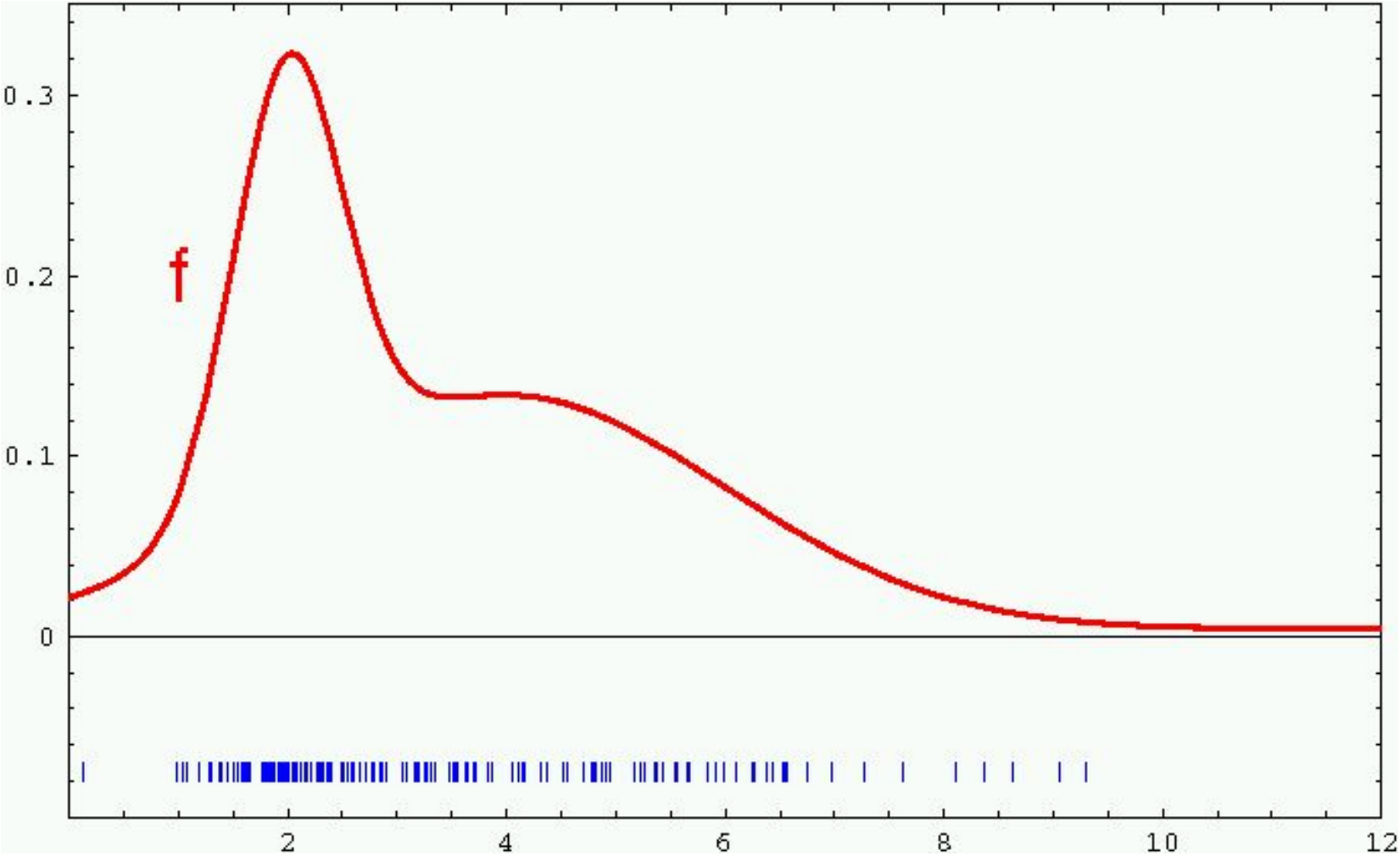
$$X = -b + b \cdot S$$

Muestras de distribución triangular



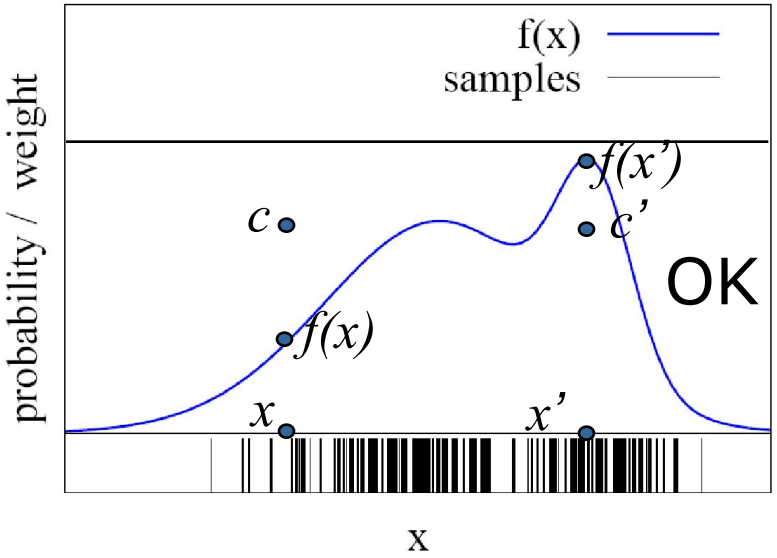


Cómo muestrear una función arbitraria?



Muestreo con rechazo

- Para muestrear de distribuciones arbitrarias:
- Muestrear *x* de una distribución uniforme entre *[-b, b]*
- Muestrear *c* entre *[0, max f]*
- Si *f(x) > c* conservar muestra
  sino eliminar la muestra



Muestreo con rechazo

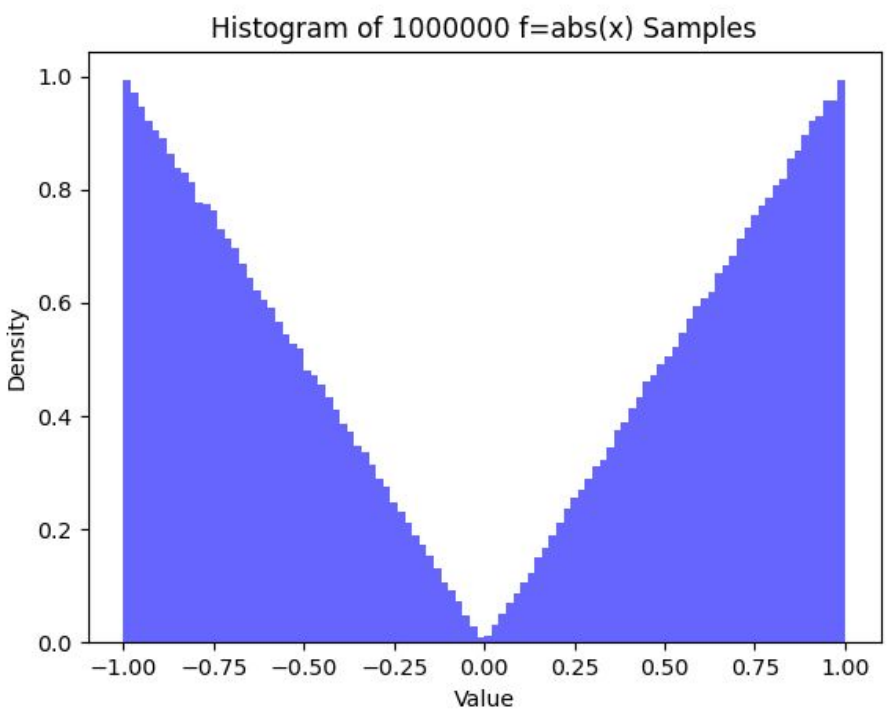
- Para muestrear de distribuciones arbitrarias:

1. Algoritmo **sample_distribution**(f,b):
2. repeat
3. $\quad x = \mathbf{rand}(-b, b)$
4. $\quad y = \mathbf{rand}(0, \max\{f(x) \mid x \in [-b, b]\})$
5. until ($y \leq f(x)$)
6. return x

Ejemplo

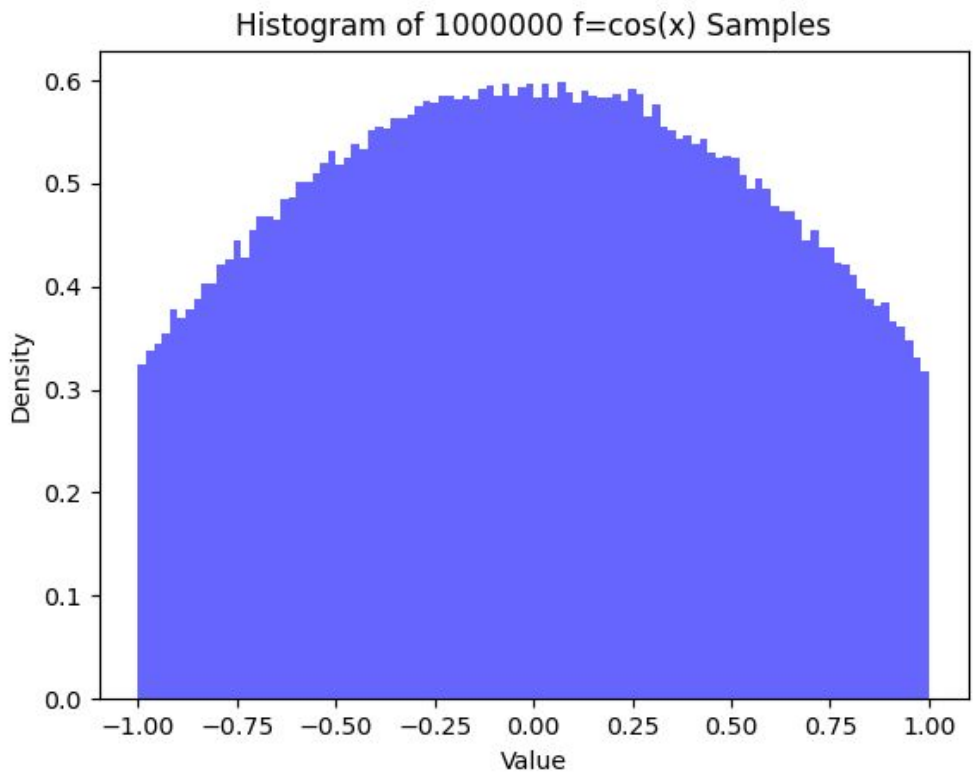
- Muestrear de

$$f(x) = \begin{cases} \text{abs}(x) & x \in [-1; 1] \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$



Ejemplo

- Muestrear de *f(x) = cos(x)* $x \in [-1; 1]$



Muestrear el modelo de Odometría

1. Algoritmo **sample_motion_model**(u, x):

$$u = \langle \delta_{rot1}, \delta_{rot2}, \delta_{trans} \rangle, x = \langle x, y, \theta \rangle$$

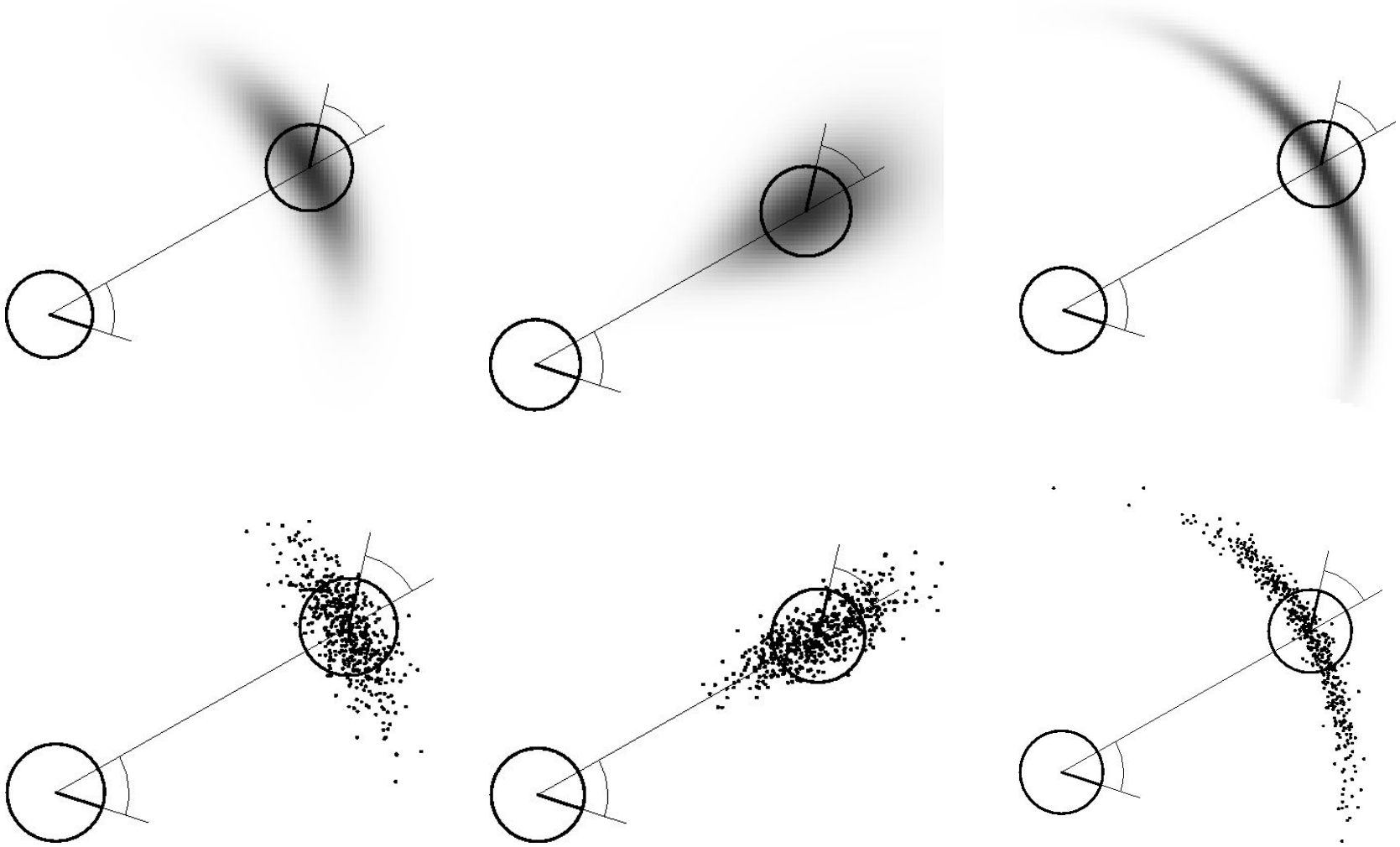
1. $\hat{\delta}_{rot1} = \delta_{rot1} + \text{sample}(\alpha_1 |\delta_{rot1}| + \alpha_2 \, \delta_{trans})$
2. $\hat{\delta}_{trans} = \delta_{trans} + \text{sample}(\alpha_3 \, \delta_{trans} + \alpha_4 \, (|\delta_{rot1}| + |\delta_{rot2}|))$
3. $\hat{\delta}_{rot2} = \delta_{rot2} + \text{sample}(\alpha_1 |\delta_{rot2}| + \alpha_2 \, \delta_{trans})$

4. $x' = x + \hat{\delta}_{trans} \cos(\theta + \hat{\delta}_{rot1})$
5. $y' = y + \hat{\delta}_{trans} \sin(\theta + \hat{\delta}_{rot1})$
6. $\theta' = \theta + \hat{\delta}_{rot1} + \hat{\delta}_{rot2}$

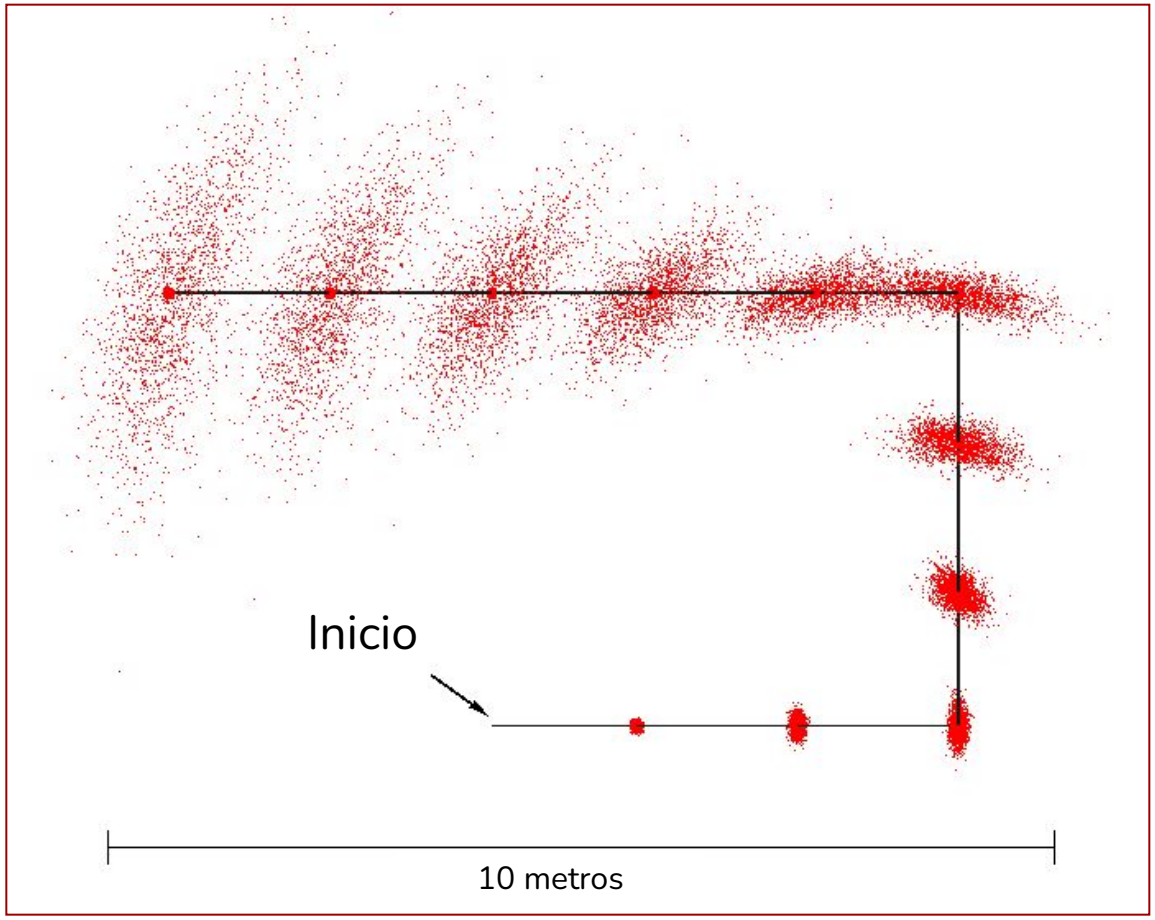
7. Return $\langle x', y', \theta' \rangle$

sample_normal_distribution

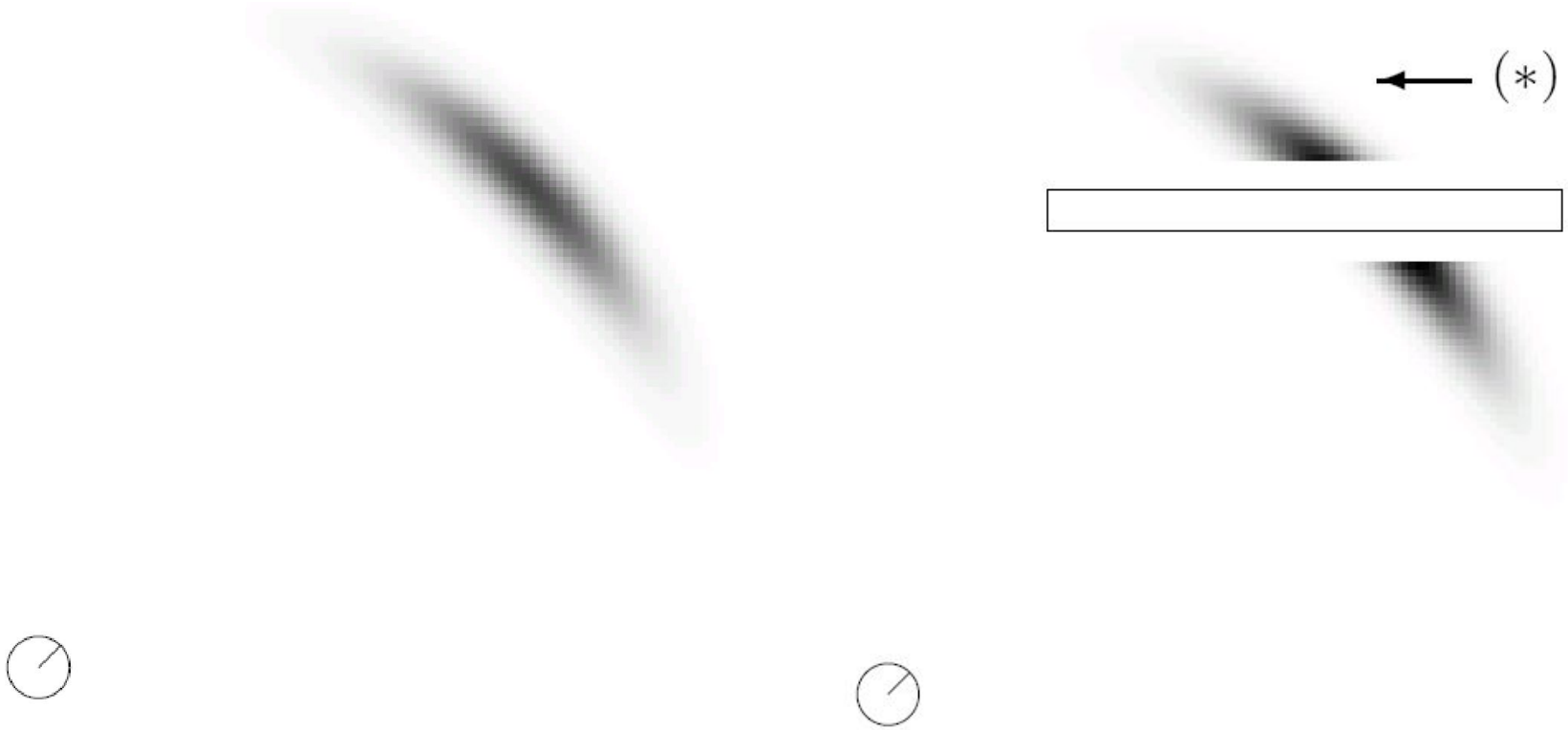
Ejemplos (basado en Odometría)



Muestreado del modelo de movimiento



Modelo de movimiento consistente con mapas



$$p(x'|u,x) \neq p(x'|u,x,m)$$

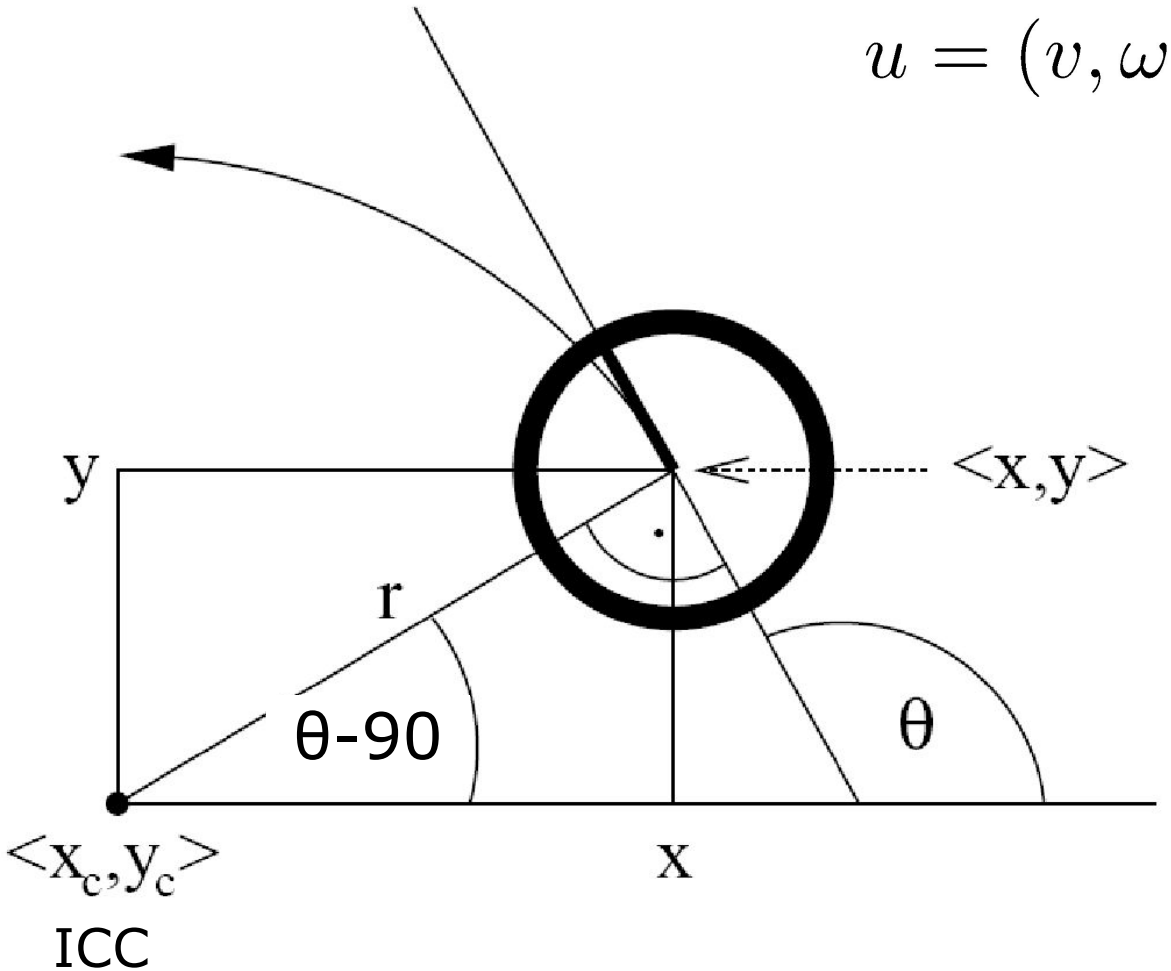
Aproximación: $p(x'|u,x,m) = \eta\, p(x'|m)\, p(x'|u,x)$

Resumen

- Vimos un modelo de movimiento basado en odometría
- Discutimos cómo calcular probabilidades *a posteriori* $p(x' | x, u)$.
- Describimos cómo muestrear de $p(x' | x, u)$.
- En general, se calcula basándose en intervalos de tiempo Δt fijos.
- En la práctica, los parámetros de los modelos deben ser aprendidos.
- Mencionamos como mejorar el modelo de movimiento teniendo en cuenta un mapa del entorno.

Modelo basado en velocidad

$$u = (v, \omega)^T$$



Modelo de ruido para el modelo basado en velocidad

- El movimiento medido es el movimiento verdadero más ruido.

$$\hat{v} = v + \varepsilon_{\alpha_1|v|+\alpha_2|\omega|}$$

$$\hat{\omega} = \omega + \varepsilon_{\alpha_3|v|+\alpha_4|\omega|}$$

- Cuál es la **desventaja** de este modelo de ruido?

Modelo de ruido para el modelo basado en velocidad

- El círculo $(\hat{v}, \hat{\omega})$ limita la orientación final (manifold 2D en un espacio 3D)
- Un mejor método:

$$\hat{v} = v + \varepsilon_{\alpha_1|v|+\alpha_2|\omega|}$$

$$\hat{\omega} = \omega + \varepsilon_{\alpha_3|v|+\alpha_4|\omega|}$$

$$\hat{\gamma} = \varepsilon_{\alpha_5|v|+\alpha_6|\omega|}$$

Término para contemplar la rotación final

Modelo incluyendo 3er parámetro

ICC

R

$$x' = x - \frac{\hat{v}}{\hat{\omega}} \sin\theta + \frac{\hat{v}}{\hat{\omega}} sin(\theta + \hat{\omega}\Delta t)$$

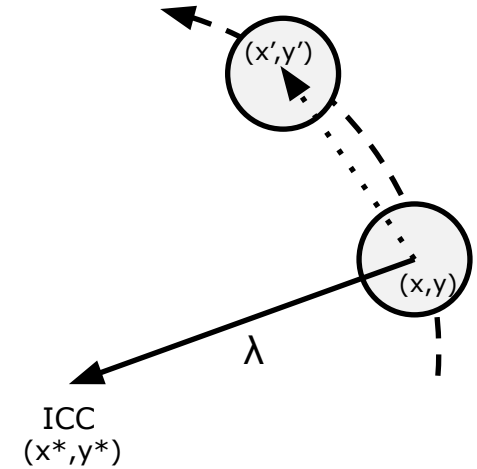
$$y' = y + \frac{\hat{v}}{\hat{\omega}} \cos\theta - \frac{\hat{v}}{\hat{\omega}} cos(\theta + \hat{\omega}\Delta t)$$

$$\theta' = \theta + \hat{\omega}\Delta t + \hat{\gamma}\Delta t$$

Término para contemplar la rotación final

Ecuación del modelo de velocidad

$$x_{t-1} = (x, y, \theta)^T$$
$$x_t = (x', y', \theta')^T$$



Centro del círculo:

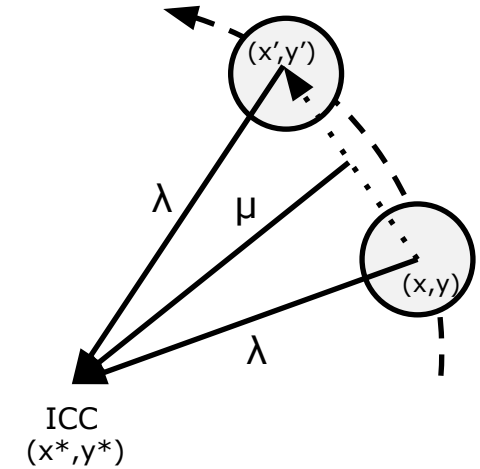
$$\begin{pmatrix} x^* \\ y^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -\lambda \sin\theta \\ \lambda \cos\theta \end{pmatrix}$$

constante (distancia al ICC, R)

(centro del círculo es ortogonal a la orientación inicial)

Ecuación del modelo de velocidad

$$x_{t-1} = (x, y, \theta)^T$$
$$x_t = (x', y', \theta')^T$$

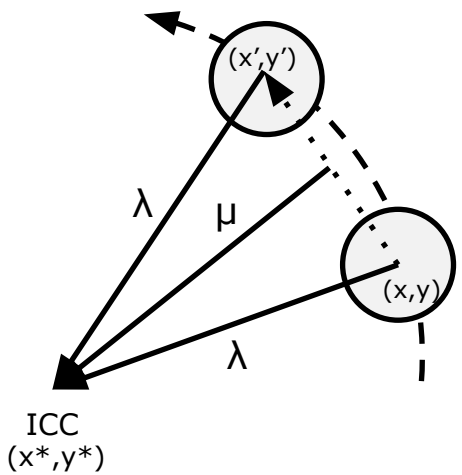


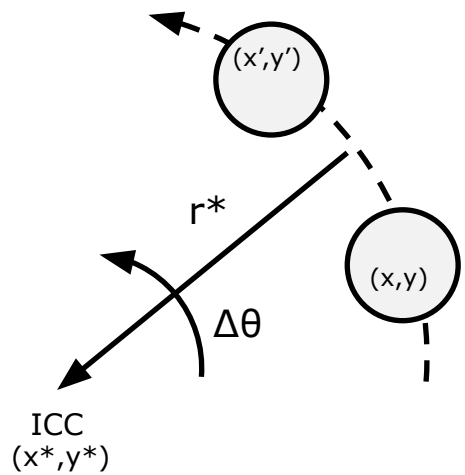
Una constante (R)

Centro del círculo:

$$\begin{pmatrix} x^* \\ y^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -\lambda \sin\theta \\ \lambda \cos\theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{x+x'}{2} + \mu(y - y') \\ \frac{y+y'}{2} + \mu(x' - x) \end{pmatrix}$$

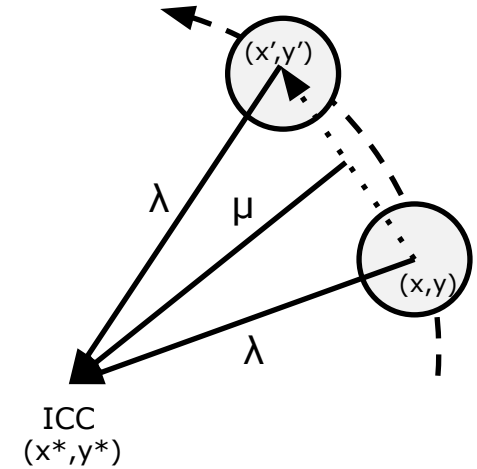
una constante (el centro del círculo está sobre una línea entre *x* y *x'*, y es ortogonal a la línea que une *x* con *x'*)


(x′,y′)
λ
μ
(x,y)
λ
ICC
(x*,y*)


(x′,y′)
r*
(x,y)
Δθ
ICC
(x*,y*)

Ecuación del modelo de velocidad

$$x_{t-1} = (x, y, \theta)^T$$
$$x_t = (x', y', \theta')^T$$



Centro del círculo:

$$\begin{pmatrix} x^* \\ y^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -\lambda \sin\theta \\ \lambda \cos\theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{x+x'}{2} + \mu(y - y') \\ \frac{y+y'}{2} + \mu(x' - x) \end{pmatrix}$$

Podemos resolver para:

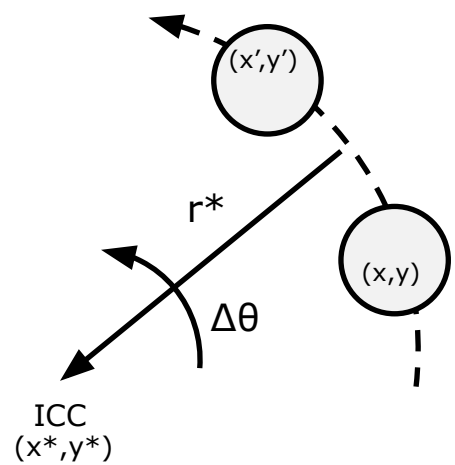
$$\mu = \frac{1}{2} \frac{(x - x')\cos\theta + (y - y')\sin\theta}{(y - y')\cos\theta - (x - x')\sin\theta}$$

Ecuación del modelo de velocidad

$$x_{t-1} = (x, y, \theta)^T$$
$$x_t = (x', y', \theta')^T$$

$$\begin{pmatrix} x^* \\ y^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{x+x'}{2} + \mu(y - y') \\ \frac{y+y'}{2} + \mu(x' - x) \end{pmatrix} \quad \mu = \frac{1}{2} \frac{(x - x')\cos\theta + (y - y')\sin\theta}{(y - y')\cos\theta - (x - x')\sin\theta}$$

entonces



$$r^* = \sqrt{(x' - x^*)^2 + (y' - y^*)^2}$$
$$\Delta\theta = \text{atan2}(y' - y^*, x' - x^*) - \text{atan2}(y - y^*, x - x^*)$$

Ecuación del modelo de velocidad

- Los parámetros del círculo:

$$r^* = \sqrt{(x' - x^*)^2 + (y' - y^*)^2}$$
$$\Delta\theta = \mathrm{atan2}(y' - y^*, x' - x^*) - \mathrm{atan2}(y - y^*, x - x^*)$$

- nos permiten expresar las velocidades como:

$$\begin{aligned} v &= \frac{\Delta\theta}{\Delta t} r^* \\ \omega &= \frac{\Delta\theta}{\Delta t} \end{aligned}$$

Velocidades que corresponden un Δx para un determinado Δt

Cálculo de prob. *a posteriori* del modelo de velocidad

Algorithm motion_model_velocity(x_t, u_t, x_{t-1})**:** $p(x_t \mid x_{t-1}, u_t)$

$$\mu = \frac{1}{2} \frac{(x - x')\cos\theta + (y - y')\sin\theta}{(y - y')\cos\theta - (x - x')\sin\theta}$$

$$x^* = \frac{x + x'}{2} + \mu(y - y')$$

$$y^* = \frac{y + y'}{2} + \mu(x' - x)$$

$$r^* = \sqrt{(x - x^*)^2 + (y - y^*)^2}$$

$$\Delta\theta = \operatorname{atan2}(y' - y^*, x' - x^*) - \operatorname{atan2}(y - y^*, x - x^*)$$

$$\hat{v} = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}\, r^*$$

$$\hat{\omega} = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}$$

$$\hat{\gamma} = \frac{\theta' - \theta}{\Delta t} - \hat{\omega}$$

return $\mathbf{prob}(v - \hat{v}, \alpha_1 v^2 + \alpha_2 \omega^2) \cdot \mathbf{prob}(\omega - \hat{\omega}, \alpha_3 v^2 + \alpha_4 \omega^2) \cdot \mathbf{prob}(\hat{\gamma}, \alpha_5 v^2 + \alpha_6 \omega^2)$

Muestrear del modelo de velocidad

Algorithm sample_motion_model_velocity(u_t, x_{t-1}):

$$\hat{v} = v + \textbf{sample}(\alpha_1 v^2 + \alpha_2 \omega^2)$$

$$\hat{\omega} = \omega + \textbf{sample}(\alpha_3 v^2 + \alpha_4 \omega^2)$$

$$\hat{\gamma} = \textbf{sample}(\alpha_5 v^2 + \alpha_6 \omega^2)$$

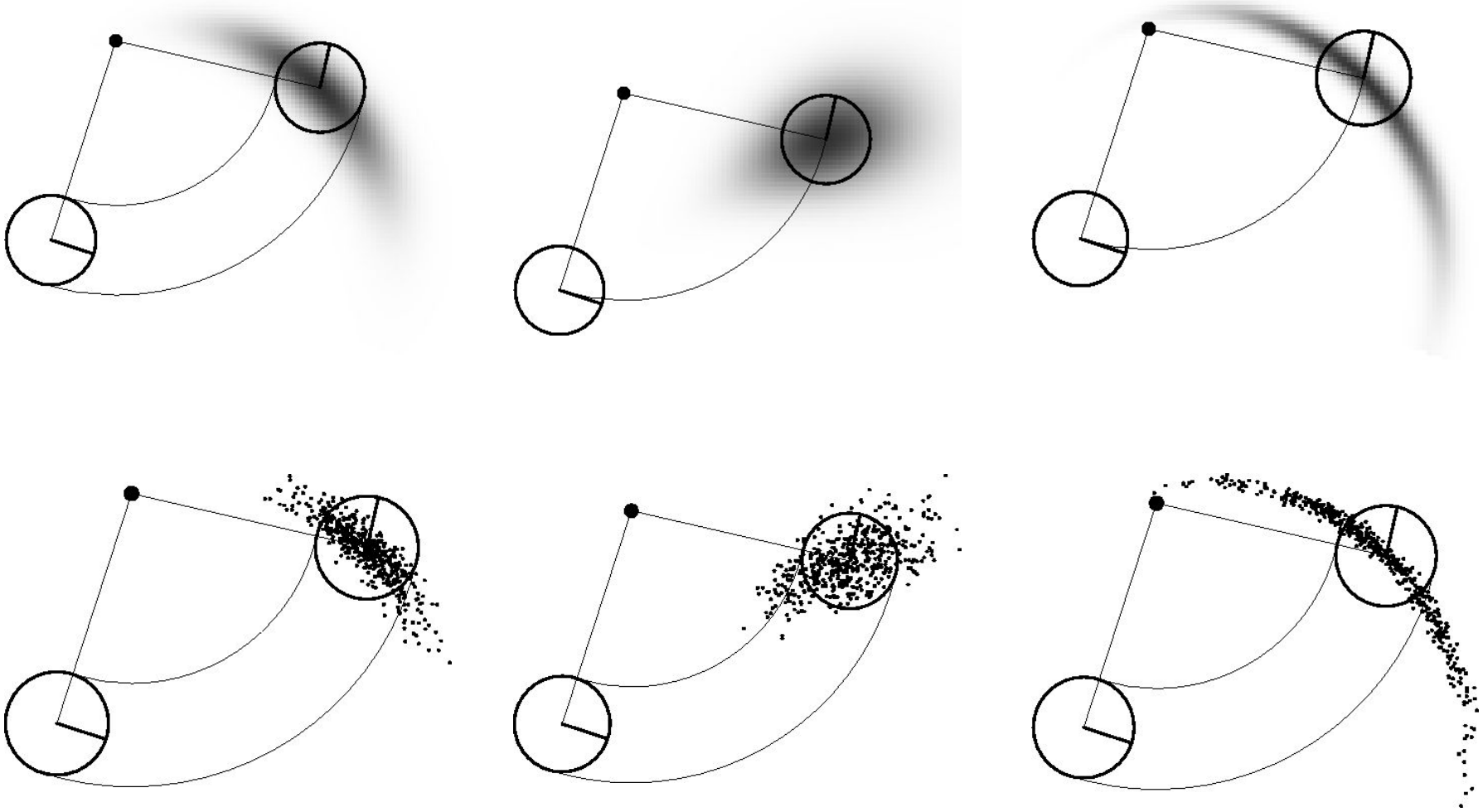
$$x' = x - \frac{\hat{v}}{\hat{\omega}} \sin\theta + \frac{\hat{v}}{\hat{\omega}}\ sin(\theta + \hat{\omega}\Delta t)$$

$$y' = y + \frac{\hat{v}}{\hat{\omega}} \cos\theta - \frac{\hat{v}}{\hat{\omega}}\ cos(\theta + \hat{\omega}\Delta t)$$

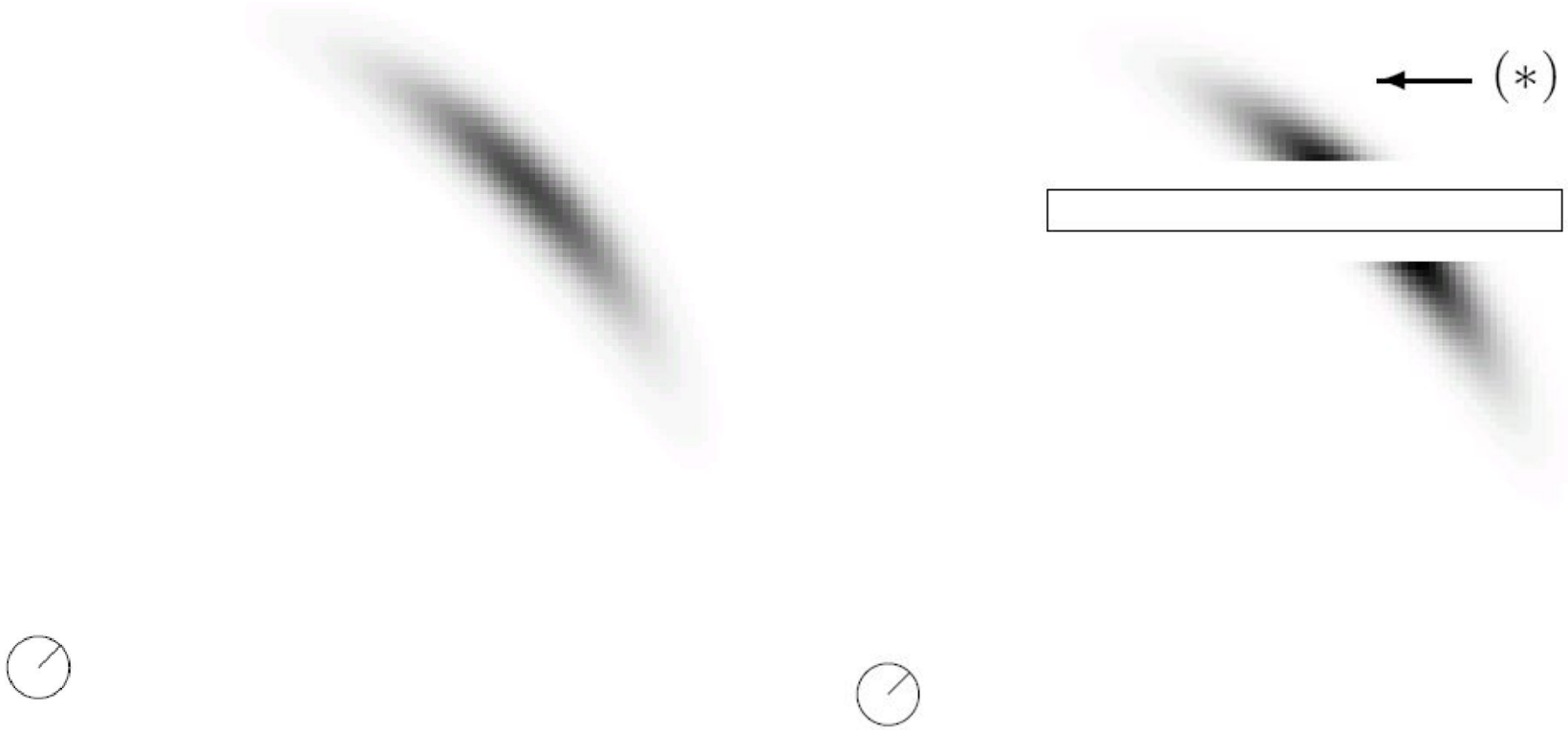
$$\theta' = \theta + \hat{\omega}\Delta t + \hat{\gamma}\Delta t$$

$$\textit{return}\ x_t = (x', y', \theta')^T$$

Ejemplos (basado en velocidad)



Modelo de movimiento consistente con mapas



$$p(x'|u,x) \neq p(x'|u,x,m)$$

Aproximación: $p(x'|u,x,m) = \eta\, p(x'|m)\, p(x'|u,x)$

Resumen

- Vimos modelos de movimiento basados en odometría y en velocidad
- Discutimos cómo calcular probabilidades *a posteriori* $p(x' | x, u)$.
- Describimos cómo muestrear de $p(x' | x, u)$.
- En general, se calcula basándose en intervalos de tiempo Δt fijos.
- En la práctica, los parámetros de los modelos deben ser aprendidos.
- Mencionamos como mejorar el modelo de movimiento teniendo en cuenta un mapa del entorno.